Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Lic. Daniel Kohkemper Granados
M.Sc. Javier Rivera Alvarado
Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2019
Examen de Reposición

Total de Puntos:	72
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma individual, ordenada y clara.
- Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de **ningún tipo** de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Problema 1	de 14
Problema 2	de 28
Problema 3	de 14
Problema 3	de 16

Problemas

Problema 1 Funciones en Variable Compleja: Series **14 Pts**

Considere la siguiente función en variable compleja z:

$$f(z) = \frac{1}{2z^2 + 2z - 12} \tag{1.1}$$

1.1. Explique cuántas series de Laurent distintas centradas en $z_0 = 3$ se pueden desarrollar para la función $f(z)$. 3 Pts

1.2. Determine el radio de convergencia para una serie de Taylor centrada en $z_0 = 1 + j$. 1 Pt

1.3. Especifique las regiones de convergencia que pueden ser asociadas para una expansión en serie de Laurent de $f(z)$ centrada en $z_0 = -3$ y represéntelas en un diagrama. 2 Pts

1.4. Explique si es posible desarrollar una serie de Laurent en las siguientes regiones de convergencia. Justifique adecuadamente. 3 Pts

a) $0 < |z| < 3$

b) $3 < |z|$

c) $1 < |z + 1| < 5$

1.5. Desarrolle una serie de Laurent para aproximar $f(z)$ en la región de convergencia $5 < |z-2| < \infty$. 5 Pts

Problema 2 Análisis de Fourier y Sistemas LTI **28 Pts**

Considere la señal $g(t)$ definida en la figura 2.1.

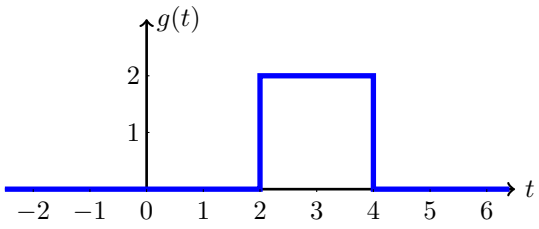


Figura 2.1: Señal $g(t)$

2.1. Calcule la transformada de Fourier de la función $g(t)$ con el fin de demostrar que su espectro $G(j\omega)$ está definido por: 4 Pts

$$G(j\omega) = 4e^{-j3\omega}\,\mathrm{sa}(\omega)$$

2.2. Utilice la señal $g(t)$ como función generadora para definir la función $h(t)$, la cual está definida como:

Para ello utilice desplazamientos, escalamientos y/o inversiones temporales, y/o escalamientos de magnitud y/o linealidad como herramientas para representar la función $h(t)$ en función de $g(t)$. 4 Pts

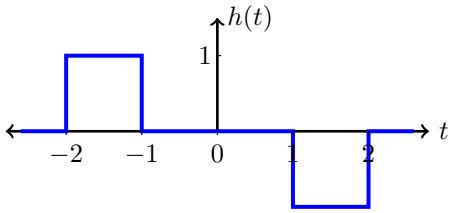


Figura 2.2: Señal $h(t)$

2.3. A partir de $G(j\omega)$, la respuesta obtenida en el punto anterior y las propiedades características de la transformada de Fourier demuestre que el espectro de la función $h(t)$ definido como $H(j\omega)$ está definido por la siguiente expresión: 5 Pts

$$H(j\omega) = 2j\,\text{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)\text{sen}\left(\frac{3\omega}{2}\right)$$

2.4. Si $H(j\omega)$ es la respuesta en frecuencia de un sistema LTI y $X_1(j\omega)$ es el espectro de una función de entrada a dicho sistema, encuentre la salida $y_1(t)$ del sistema. Para ello considere que $X_1(j\omega)$ está definida por la siguiente ecuación: 5 Pts

$$X_1(j\omega) = 2\pi\left[\delta(\omega-\pi)+\delta(\omega+\pi)\right]$$

2.5. De igual forma al punto anterior, considere que $H(j\omega)$ es la respuesta en frecuencia de un sistema LTI y $X_2(j\omega)$ es el espectro de otra función de entrada de dicho sistema, encuentre la salida del sistema definida como $y_2(t)$ como función en términos del tiempo t. Para este caso considere que $X_2(j\omega)$ está definida por: 10 Pts

$$X_2(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

Sugerencia: Considere solucionar este punto en el dominio del tiempo directamente.

Problema 3 Transformada de Laplace **14 Pts**

Se conocen los siguientes datos de una señal $x(t)$ con transformada de Laplace $X(s)$:

- $X(s)$ tiene exactamente 2 polos.
- $X(s)$ no tiene ceros en el plano s finito.
- $X(s)$ tiene un polo en $s = -1 + j$.
- $e^{2t}x(t)$ no es absolutamente integrable.
- $x(t)$ es real.
- $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)dt = 8$.

Considerando los puntos anteriores, resuelva lo siguiente:

3.1. Determine la expresión algebraica $X(s)$ y expréselo en forma racional de ser posible. 5 Pts

3.2. Determine la región de convergencia de $X(s)$ que cumpla con las características dadas. 3 Pts

3.3. Dibuje el diagrama de polos y ceros junto con la región de convergencia asociada a $X(s)$. 1 Pt

3.4. ¿Es $x(t)$ absolutamente integrable? 1 Pt

3.5. Determine la señal $x(t)$ a partir de la transformada inversa de $X(s)$ y verifique que se cumplen las condiciones propuestas en el enunciado para dicha señal. 4 Pts

Problema 4 Señales en tiempo continuo y discreto **16 Pts**

Considere la señal $x(t)$ representada en la Figura 4.1:

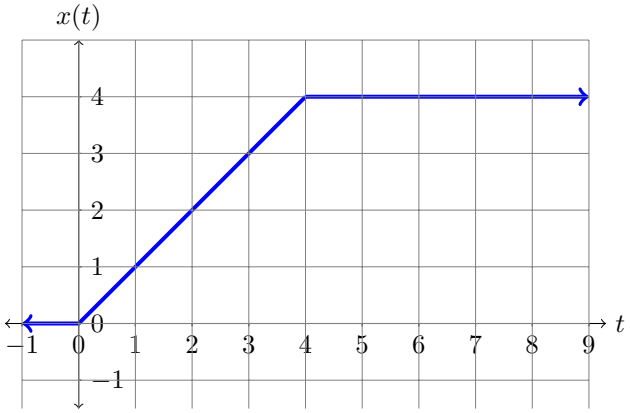


Figura 4.1: Señal en tiempo continuo $x(t)$

4.1. Calcule el espectro $X(j\omega)$ de la función $x(t)$. Para ello debe simplificar al máximo la expresión obtenida. 9 Pts

4.2. Suponga que la señal en tiempo continuo $x(t)$ es muestreada con un periodo de muestreo de 1 segundo. Ahora, defina si estas muestran son suficientes para representar la señal $x(t)$ como una función en tiempo discreto $x(n)$ sin pérdidas de información. Justifique su respuesta. 3 Pts

4.3. Sin importar su respuesta en el punto anterior, asuma que realiza el muestreo homegéneo de $x(t)$ con un periodo de muestreo de 1 segundo. Con base en ello, obtenga la transformada z de la señal $x[n]$ que representa las muestras obtenidas de la señal $x(t)$. La función $X(z)$ debe representarla en forma racional en términos de z. 4 Pts